

17. hét - TANANYAG

Az idő szerepe a digitális szabályozásban

A hét célja

Megérteni, hogy a korai digitális szabályozók egyik legfontosabb korlátja a feldolgozási idő és a mintavételi idő volt.

Miért maradt sokáig az analóg szabályozás?

Az analóg szabályozók folyamatos időben dolgoznak, ezért a bemeneti jel változására azonnal reagálnak. A korai digitális szabályozók csak meghatározott időközönként mértek és számoltak, ezért működésük késleltetett volt.

A digitális szabályozás ciklusa

1. Bemeneti jel mintavételezése. 2. A/D átalakítás. 3. A szabályozó algoritmus végrehajtása. 4. D/A átalakítás vagy digitális kimenet frissítése. 5. Várakozás a következő mintavételi ciklusig.

Miért fontos a ciklusidő?

Ha túl hosszú, a szabályozó későn avatkozik be. Gyors folyamatoknál pontatlanság vagy instabilitás alakulhat ki. A megfelelő ciklusidő kiválasztása kulcskérdés.

Fejlődés napjainkig

A modern PLC-k és ipari vezérlők mikro- vagy milliszekundumos ciklusidővel működnek, nagy sebességű A/D átalakítókat alkalmaznak, és valós időben képesek PID szabályozási feladatok végrehajtására.

IAP - Mérnöki gondolat

„A jó szabályozó nem attól jó, hogy gyors, hanem attól, hogy időben reagál.”

Gondolkodjunk mérnökként!

Egy PLC ciklusideje 20 ms. Alkalmas lenne-e egy 5 kHz-es rezgés megbízható mérésére? Indokold a válaszodat!

Összefoglalás

Az analóg szabályozás folyamatos időben, a digitális szabályozás mintavételezett időben működik. A mintavételi idő és a ciklusidő meghatározza a szabályozás minőségét.